

TABLA DE HASH

ESTADO INICIAL

ARCHIVO

SUFISO	BITS = 0 BLOQUE	BLOQUE	BITS	C1	C2
-	0	0	0	-	-

+ JAVAScript (10100111)
+ C# (10101010)

Como hay 0 bits de dispersión, se insertan en B0 que es el único al que apunta la tabla

SUFISO	BITS = 0 BLOQUE	BLOQUE	BITS	C1	C2
-	0	0	0	JAVAScript	C#

+ HTML (00111110)

Entra en B0 porque sigue haciendo 0 bits de dispersión. Esto produce overflow porque ya había 2 claves.

• Debo aumentar en 1 los bits de B0, y crear un nuevo bloque que contenga con la nueva dispersión de B0. Como ahora la dispersión de B0 + B1 es mayor que la de la tabla, aumento en 1 los bits de la tabla y duplico sus direcciones

• **POLÍTICA:** HTML produce overflow y su sufijo es 0. Por eso, el nuevo bloque (B1) contendrá las claves que terminan en 0, y el viejo (B0) contendrá las que terminan en 1. Esta política se usará para toda la resolución cuando haya overflow

SUFISO	BITS = 1 BLOQUE	BLOQUE	BITS	C1	C2
0	1	0	1	JAVAScript	
1	0	1	1	C#	HTML

+ NOSQL (01101111)

Sufijo 1, la tabla indica que va en B1. Entra sin problemas

SUFISO	BITS = 1 BLOQUE	BLOQUE	BITS	C1	C2
0	1	0	1	JAVAScript	NOsql
1	0	1	1	C#	HTML

+ Python (00110101)

Iría en B0 (sufijo 1). Genera overflow. Aumento dispersión de B0 a 2 y creo B2 con disp=2. Como la nueva dispersión es mayor a la de la tabla, incremento a 2 la dispersión de la misma, y la duplico

SUFISO	BLOQUE	BLOQUE	BITS	C1	C2
00	1	0	2	JAVASCRIPT	NO SQL
01	2	1	1	C#	HTML
10	1	2	2	PYTHON	NO SQL
11	0				

+ RUST (11110000)

Iría en B1 (sufijo 00). Genera overflow. Aumento dispersión de B1 y creo B3 con era misma dispersión. Como dicha dispersión no es mayor a la de la tabla, no hace falta duplicarla ni aumentar su dispersión. Solo se acumulan los punteros: 00 → B3, 10 → B1 queda (1001)

SUFISO	BLOQUE	BLOQUE	BITS	C1	C2
00	3	0	2	JAVASCRIPT	NO SQL
01	2	1	2	C#	HTML
10	1	2	2	PYTHON	
11	0	3	2	RUST	

+ SQL (01011101)

Va en B2 (sufijo 01). No genera overflow

SUFISO	BLOQUE	BLOQUE	BITS	C1	C2
00	3	0	2	JAVASCRIPT	NO SQL
01	2	1	2	C#	HTML
10	1	2	2	PYTHON	SQL
11	0	3	2	RUST	

+ Perl (01011011)

Irta en B0, genera overflow. Aumento dispersión de B0 a 3 y creo B4 con disp=3. Como 3 > dispTABla, aumento la dispersión de la tabla y la duplico

BITS = 3

SUFISO	BLOQUE	BLOQUE	BITS	C1	C2
0 0 0	3	0	3	JAVAScript	NoSQL
0 0 1	2	1	2	C#	HTML
0 1 0	1	2	2	Python	SQL
0 1 1	4	3	2	Rust	
1 0 0	3	4	3	Perl	
1 0 1	2				
1 1 0	1				
1 1 1	0				

+ JAVA (00110100)

Tabla indica que 100 → B3. Hay espacio en B3 así que no hay overflow

+ PHP (11100011)

Tabla indica que 011 → B4. Hay espacio así que no hay overflow.

ESTADO FINAL

Tabla de dispersión

Archivo de datos

BITS = 3

SUFISO	BLOQUE	BLOQUE	BITS	C1	C2
0 0 0	3	0	3	JAVAScript	NoSQL
0 0 1	2	1	2	C#	HTML
0 1 0	1	2	2	Python	SQL
0 1 1	4	3	2	Rust	JAVA
1 0 0	3	4	3	Perl	PHP
1 0 1	2				
1 1 0	1				
1 1 1	0				

LE AGREGO 4 BAJAS A LA CONSIGNA PARA PRACTICAR

- Python (00110101)

No produce underflow, se borra y listo

- SQL (01011101)

- B2 queda vacío (underflow)

- B2 tenía dispersión 2 y SQL terminaba en 01

- Buscamos bloques hermanos, es decir, que coinciden en su sufijo ignorando el bit más significativo. En este caso, son aquellos cuyas claves tienen sufijo que termina en 11

Candidatos: B4 y B0

- Ambos tienen dispersión 3, distinta a la que tenía B2. Como hay 2 sufijos hermanos (011 y 111), y los 2 apuntan a distintos bloques, simplemente eliminamos SQL, y B2 queda referenciado

BITS=3		BLOQUE	BITS	CLAVE1	C2
0 0 0	3	0	3	JAVASCRIPT	NOSQL
0 0 1	2	1	2	C#	HTML
0 1 0	1	2	2	-	-
0 1 1	4	3	2	RUST	JAVA
1 0 0	3	4	3	PERL	PHP
1 0 1	2				
1 1 0	1				
1 1 1	0				

- Perl (01011011) → No hay underflow

- PHP (11100011) → Underflow. Son hermanos los sufijos ..111
El único que cumple es 111, que apunta a B0.
Disminuyo la dispersión de B0, y desreferencio a B4, reemplazando sus puntitos por B0

BITS=3		BLOQUE	BITS	C1	C2
0 0 0	3	0	2	JAVASCRIPT	NOSQL
0 0 1	2	1	2	C#	HTML
0 1 0	1	2	2	-	-
0 1 1	0	3	2	RUST	JAVA
1 0 0	3	4	3	PHP	(BLOQUE desreferenciado)
1 0 1	2				
1 1 0	1				
1 1 1	0				